

# Gestão Inteligente de Inventário com Etiquetas de E-Ink e Aplicação Móvel

Relatório Final do Projeto Integrador

Afonso Saraiva  
Daniel Marques  
Hugo Silva  
Inês Francisco



Licenciatura em Engenharia Informática e Computação

**Tutor na U.Porto:** Eduardo Marques  
**Orientador na empresa/Proponente:** Filipe Sousa

13 de março, 2026

## Conteúdo

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                                  | <b>2</b>  |
| 1.1      | Enquadramento . . . . .                                            | 2         |
| 1.2      | Objetivos e resultados esperados . . . . .                         | 3         |
| 1.2.1    | Objetivos Gerais e Específicos . . . . .                           | 3         |
| 1.2.2    | Resultados Esperados . . . . .                                     | 3         |
| 1.3      | Estrutura do relatório . . . . .                                   | 4         |
| <b>2</b> | <b>Metodologia utilizada e principais atividades desenvolvidas</b> | <b>4</b>  |
| 2.1      | Metodologia utilizada . . . . .                                    | 4         |
| 2.2      | Intervenientes, papéis e responsabilidades . . . . .               | 5         |
| 2.3      | Atividades desenvolvidas . . . . .                                 | 6         |
| <b>3</b> | <b>Desenvolvimento da solução</b>                                  | <b>6</b>  |
| 3.1      | Requisitos . . . . .                                               | 7         |
| 3.2      | Arquitetura e tecnologias . . . . .                                | 8         |
| 3.2.1    | Arquitetura da Solução . . . . .                                   | 8         |
| 3.2.2    | Fluxo de Atualização das Etiquetas . . . . .                       | 9         |
| 3.2.3    | Tecnologias Utilizadas . . . . .                                   | 9         |
| 3.2.4    | Plugin do InvenTree . . . . .                                      | 10        |
| 3.2.5    | Aplicação móvel . . . . .                                          | 10        |
| 3.2.6    | Dificuldades encontradas . . . . .                                 | 11        |
| 3.3      | Solução desenvolvida . . . . .                                     | 12        |
| 3.4      | Validação . . . . .                                                | 12        |
| <b>4</b> | <b>Conclusões</b>                                                  | <b>12</b> |
| 4.1      | Resultados alcançados . . . . .                                    | 12        |
| 4.2      | Lições aprendidas . . . . .                                        | 12        |
| 4.3      | Trabalho futuro . . . . .                                          | 12        |
| 4.4      | Impacto ODS . . . . .                                              | 13        |

# 1 Introdução

## 1.1 Enquadramento

O presente relatório descreve o trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto Integrador, cujo objetivo consiste no desenvolvimento de um sistema inteligente para gestão e atualização de etiquetas eletrónicas e-ink integradas com um sistema de inventário digital. Este relatório apresenta o contexto organizacional em que o projeto foi realizado, o problema identificado e as respetivas motivações que impulsionaram a solução proposta.

O projeto foi desenvolvido, implementado e testado no contexto real de um laboratório de investigação e desenvolvimento tecnológico na Fraunhofer Portugal, apresentado na Figura 1. Este ambiente caracteriza-se pela existência de múltiplos espaços de armazenamento, tais como gavetas e armários, dedicados à organização de materiais, componentes eletrónicos e equipamentos associados a diversos projetos. Numa instituição de investigação aplicada, a gestão rigorosa destes materiais é fulcral para garantir a eficiência operacional, a acessibilidade e a rapidez na identificação dos recursos disponíveis e, por conseguinte, no avanço dos trabalhos de I&D.

Tradicionalmente, a gestão deste tipo de inventário assenta em etiquetas estáticas (em papel) e sistemas de registo desconectados da realidade física. Como consequência direta, a informação visual desatualiza-se rapidamente face às movimentações de stock, gerando inconsistências entre os registos digitais e o inventário real. Este cenário traduz-se em dificuldades no rastreio e manutenção de recursos, perda de tempo na procura e localização de componentes e potencial duplicação de custos por falta de visibilidade, dificultando a manutenção organizada do espaço de trabalho.

Para mitigar estas limitações, surge a motivação de integrar etiquetas com tecnologia *e-ink* (papel eletrónico), reconhecidas pelo seu consumo energético quase nulo e excelente legibilidade, a um ecossistema centralizado. Ao associar estas etiquetas à base de dados de gestão de inventário e ao criar uma aplicação móvel dedicada, o sistema passa a sincronizar de forma automática o inventário físico e o digital, otimizando de forma robusta a organização e a acessibilidade no laboratório.



Figura 1: Fraunhofer Portugal AICOS

## 1.2 Objetivos e resultados esperados

Reconhecendo as fragilidades identificadas na gestão tradicional de inventários em ambientes laboratoriais, este projeto propôs a conceção e implementação de uma solução tecnológica integrada. O propósito central consistiu em automatizar o fluxo de informação entre os registos digitais e a sua representação física, garantindo a integridade e a atualização contínua dos dados.

### 1.2.1 Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo primordial do projeto centrou-se na integração das etiquetas *e-ink*, alocadas aos espaços de armazenamento (como gavetas e armários), com a base de dados central de inventário, *InvenTree*.

Para alcançar este propósito, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- **Integração de Hardware e Software (*E-Ink* & *InvenTree*):** Estabelecer uma comunicação bidirecional e automatizada através de um *plugin* dedicado no *InvenTree*, garantindo que qualquer alteração nos dados de uma localização (alteração do nome ou do tipo de componentes armazenados) seja processada e transmitida em tempo real para a respetiva etiqueta física.
- **Desenvolvimento de Aplicação Móvel (*Inkstock*):** Conceber uma interface móvel intuitiva que conceda aos utilizadores a capacidade de consultar o estado do *stock*, registar entradas ou saídas de material e gerir localizações diretamente.
- **Acesso Facilitado via Código QR:** Implementar um mecanismo de leitura de códigos QR gerados dinamicamente no ecrã das etiquetas *e-ink*, permitindo o emparelhamento imediato e o acesso instantâneo à ficha digital do item ou da localização através da aplicação móvel.

### 1.2.2 Resultados Esperados

Como resultado direto da implementação deste ecossistema, previu-se a eliminação completa dos processos de atualização manual e a consequente erradicação do erro humano associado à rotulagem estática. Esperava-se alcançar um ambiente de trabalho perfeitamente sincronizado, onde a consistência absoluta entre o inventário físico e os registos digitais reduza de forma drástica os tempos de busca de componentes e otimize a gestão de recursos no laboratório da Fraunhofer Portugal. Adicionalmente, por se basear numa arquitetura assente em *software* livre e protocolos abertos, o sistema deverá apresentar-se como uma solução escalável, facilmente replicável noutras divisões ou laboratórios da instituição.

### 1.3 Estrutura do relatório

Para facilitar a leitura e a compreensão do trabalho desenvolvido, este relatório encontra-se estruturado em quatro capítulos principais, organizados da seguinte forma:

- **Capítulo 1 – Introdução:** Apresenta o enquadramento do projeto no laboratório da Fraunhofer Portugal, contextualiza o problema da gestão manual de inventário e define os objetivos gerais e específicos, bem como os resultados esperados.
- **Capítulo 2 – Metodologia Utilizada e Principais Atividades Desenvolvidas:** Detalha o processo de desenvolvimento iterativo e as ferramentas colaborativas utilizadas pela equipa, além de delinear as responsabilidades de cada elemento e os intervenientes externos e as atividades desenvolvidas ao longo do projeto.
- **Capítulo 3 – Desenvolvimento da Solução:** Aborda a arquitetura técnica e a implementação prática do ecossistema, descrevendo a integração entre a base de dados *InvenTree*, a automação via *Home Assistant*, o *firmware* dos microcontroladores ESP32 e a aplicação móvel *Inkstock*.
- **Capítulo 4 – Conclusões:** Sintetiza os resultados alcançados com o protótipo funcional, valida o cumprimento dos objetivos iniciais e propõe caminhos de melhoria contínua e trabalho futuro para o sistema.

## 2 Metodologia utilizada e principais atividades desenvolvidas

A concretização do ecossistema inteligente de gestão de inventário exigiu uma estruturação rigorosa dos processos de trabalho, dos recursos tecnológicos mobilizados e da articulação entre todos os intervenientes. Esta organização prévia foi um fator determinante para garantir a robustez técnica das frentes de hardware e software, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos.

### 2.1 Metodologia utilizada

Para a concretização dos objetivos propostos, o processo de desenvolvimento seguiu uma **metodologia ágil e iterativa**. Esta abordagem revelou-se ideal devido à necessidade de integrar, de forma incremental, componentes de hardware (*firmware* e microcontroladores) e de software (*plugins* de base de dados e aplicações móveis).

#### Ciclos de Desenvolvimento e Sprints

O ciclo de vida do projeto foi segmentado em *sprints* quinzenais. No início de cada ciclo, foi realizado um planeamento das metas de curto prazo e metas

intermédias (como a pesquisa relativa às diversas tecnologias de etiquetas *e-ink*, a configuração inicial da base de dados, ou a prototipagem de ecrãs da aplicação).

### Reuniões Semanais de Acompanhamento

Com o intuito de garantir o alinhamento contínuo e a validação técnica das soluções propostas, fomos semanalmente à Fraunhofer Portugal, de forma a assegurar um acompanhamento próximo com a equipa de orientação e supervisores da Fraunhofer Portugal. Estes momentos foram fulcrais para ajustar requisitos em tempo real, debater as restrições energéticas e de latência das etiquetas e recolher pareceres de quem experiencia o dia a dia do laboratório. Para além disso, tivemos 3 reuniões com o tutor do projeto, de forma a discutirmos o progresso e possíveis atrasos na calendarização, garantindo que o trabalho era desenvolvido de acordo com o pretendido e dentro dos respetivos *timings*.

### Recursos Tecnológicos Utilizados

A infraestrutura técnica de colaboração e desenvolvimento baseou-se em:

- **Git e GitHub:** Utilizados como o sistema central de controlo de versões distribuído. O repositório no GitHub permitiu a divisão do trabalho através de ramificações (*branches*) dedicadas a cada funcionalidade e componente, assegurando a revisão de código, rastreabilidade e integração contínua das frentes de hardware e software.

## 2.2 Intervenientes, papéis e responsabilidades

A execução com sucesso deste ecossistema inteligente resultou de uma definição clara e inequívoca dos papéis desempenhados por cada interveniente, assegurando uma governação de projeto fluida.

### Identificação dos Intervenientes e Stakeholders

O ecossistema do projeto envolveu três núcleos principais de partes interessadas:

- **Equipa de Desenvolvimento (Estudantes LEIC):** Constituída pelos alunos Afonso Saraiva, Daniel Marques, Hugo Silva e Inês Francisco, responsáveis pela conceção total e implementação da solução.
- **Entidade de Acolhimento e Stakeholder Principal:** A **Fraunhofer Portugal**, representada pelos seus engenheiros e orientadores de laboratório. A instituição atuou como o cliente final (*Product Owner*), definindo o ambiente real do problema, cedendo as etiquetas eletrónicas e os microcontroladores de teste, e validando os resultados práticos face às necessidades operacionais.

- **Contexto Académico:** Faculdade de Engenharia e Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FEUP/FCUP), no âmbito da unidade curricular de Projeto Integrador do ano letivo 2025/26, providenciando o enquadramento avaliativo e a mentoria metodológica de alto nível.

### Papéis e Responsabilidades da Equipa

A fim de otimizar o progresso e mitigar riscos de dependência mútua, o trabalho foi dividido por componentes, ainda que todos os elementos tenham colaborado ativamente nas fases críticas de integração e testes em laboratório:

- **Afonso Saraiva – Gestão da Base de Dados e Integração Core (*InvenTree*):** Responsável pelo levantamento do modelo de dados no *InvenTree*, desenho e codificação do *plugin* em *Python* para a escuta de eventos, e parametrização dos gatilhos síncronos de *webhooks*.
- **Daniel Marques – Orquestração de Automação e Redes (*Home Assistant*):** Encarregue da configuração da plataforma intermédia, mapeamento lógico das regras de encaminhamento e gestão da ponte de comunicação através de fluxos estáveis de *WebSockets*.
- **Hugo Silva – Firmware e Comunicação (ESP32 e BLE):** Focado no desenvolvimento e calibração do *firmware OpenEPaperLink* nos microcontroladores ESP32, garantindo o emparelhamento, a gestão eficiente da bateria e a transmissão estável via *Bluetooth Low Energy* para as etiquetas eletrónicas.
- **Inês Francisco – Interface e Aplicação Móvel (*Inkstock*):** Responsável pela arquitetura e programação da aplicação móvel em *React*, implementando os ecrãs de consulta de stock, edição de localizações e o algoritmo de descodificação da câmara para a leitura de códigos QR.

### 2.3 Atividades desenvolvidas

Descrever as atividades realizadas ao longo do tempo (incluindo eventos relevantes, como apresentações, reuniões com clientes, etc.) e respectivos deliverables, recorrendo tipicamente a um diagrama de Gantt[1] e a uma descrição sumária de cada atividade/deliverable.

## 3 Desenvolvimento da solução

O desenvolvimento da solução focou-se em responder de forma integrada aos requisitos técnicos e operacionais identificados ao longo do projeto. A arquitetura implementada acopla um *plugin* customizado para o *InvenTree*, uma aplicação móvel dedicada (*Inkstock*) e um ecossistema de etiquetas eletrónicas *e-ink*. O propósito central consiste em garantir que a informação visual disposta fisicamente nas gavetas do laboratório se mantenha em estrita sincronização com

os registos digitais do inventário, mitigando falhas humanas e atrasos de atualização.

### 3.1 Requisitos

A definição dos requisitos funcionais, não funcionais e das restrições do projeto resultou de um processo colaborativo de levantamento de necessidades, assente em reuniões periódicas e discussões técnicas com a equipa da Fraunhofer Portugal.

#### Requisitos Funcionais

- **Atualização Automática de Etiquetas:** O sistema deve detetar e propagar automaticamente qualquer alteração no nome de uma localização no *InvenTree* para a respetiva etiqueta física, sem necessidade de intervenção humana direta.
- **Conteúdo Dinâmico da Etiqueta:** A etiqueta *e-ink* deve renderizar visualmente o nome do projeto associado à gaveta, acompanhado de um código QR gerado dinamicamente que remeta para o endereço da localização correspondente no *InvenTree*.
- **Consulta Instantânea de Stock:** A aplicação móvel deve permitir que o utilizador consulte os níveis de *stock* atuais e os componentes contidos numa gaveta através da leitura do código QR presente na etiqueta.
- **Gestão de Inventário Remota:** A aplicação móvel deve permitir a atualização em tempo real do nome de localizações, adição de itens e ajuste dos níveis de *stock* diretamente a partir do dispositivo móvel do operador.

#### Requisitos Não Funcionais

- **Usabilidade e Fluidez:** A interface da aplicação móvel deve proporcionar uma interação simples, intuitiva e rápida, minimizando o número de passos necessários para executar operações de consulta ou edição de inventário.
- **Escalabilidade:** A arquitetura do sistema deve suportar a adição de novas etiquetas *e-ink*, sem exigir alterações estruturais no código ou na infraestrutura de rede.
- **Fiabilidade:** O sistema deve assegurar uma taxa de sucesso elevada na transmissão e receção de pacotes de dados destinados às etiquetas em condições normais de operação laboratorial.
- **Eficiência Energética:** O consumo energético das etiquetas *e-ink* deve ser estritamente minimizado, maximizando o tempo de vida útil das baterias internas através de estados de suspensão profunda (*sleep*).

## Restrições do Projeto

- **Latência de Atualização:** Devido ao intervalo de comunicação cíclica (*check-in*) das etiquetas para preservação de energia, existe uma restrição de latência máxima de aproximadamente 40 segundos entre a submissão de uma alteração no *InvenTree* e a sua efetiva renderização visual na etiqueta física.
- **Compatibilidade de Hardware:** O hardware das etiquetas eletrónicas está estritamente condicionado à compatibilidade nativa com o protocolo de comunicação *Bluetooth Low Energy* (BLE).

## 3.2 Arquitetura e tecnologias

### 3.2.1 Arquitetura da Solução

A solução desenvolvida adota uma arquitetura distribuída e modular baseada em serviços, que comunicam de forma eficiente entre si, através de APIs e protocolos de comunicação leves. O design desta arquitetura visa assegurar o desacoplamento de componentes, permitindo que módulos individuais sejam modificados ou expandidos sem comprometer a estabilidade global do ecossistema.

Os principais componentes integrados na solução são:

- **InvenTree Database:** Base de dados e sistema centralizador de gestão do inventário digital;
- **Plugin para o InvenTree:** Extensão desenvolvida em *Python* para monitorizar eventos na base de dados e desencadear gatilhos (*triggers*) de atualização;
- **Home Assistant:** Plataforma intermédia de automação encarregue de gerir as regras de negócio, receber os *webhooks* e gerir as ligações por *websockets*;
- **ESP-32 (OpenEPaperLink Firmware):** Microcontrolador configurado como Ponto de Acesso (AP), responsável por estabelecer a comunicação com as etiquetas e permitir a sua adição de forma simples e fácil;
- **Etiquetas E-Ink (Tags):** Dispositivos de visualização final que operam via protocolo BLE para exibir as informações e códigos QR das localizações;
- **Aplicação Móvel (Inkstock):** Cliente móvel desenvolvido para interagir diretamente com a API do *InvenTree*, efetuando leituras e escritas no inventário.

A Figura 2 ilustra o fluxo de dados e os protocolos de comunicação que interligam a arquitetura geral da solução.

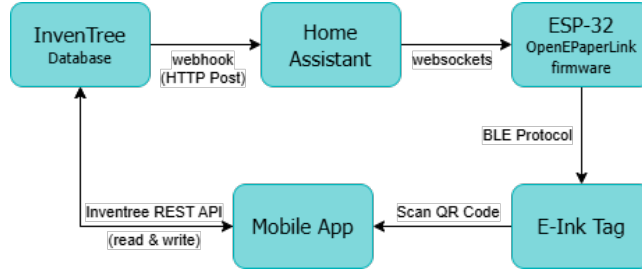


Figura 2: Arquitetura geral

### 3.2.2 Fluxo de Atualização das Etiquetas

Sempre que nome de uma gaveta sofre modificações no *InvenTree*, seja por ação direta na interface *web* ou por via da aplicação móvel, o *plugin* desenvolvido despoleta um fluxo síncrono de atualização. O encadeamento do fluxo processa-se da seguinte forma:

1. O utilizador submete uma alteração do nome de uma localização no *InvenTree* ou na aplicação móvel;
2. O *plugin* intercetará o evento de alteração de dados;
3. O *plugin* dispara um *webhook* (HTTP POST) para o *Home Assistant*, transportando o identificador único da etiqueta e o novo conteúdo gráfico a renderizar;
4. O *Home Assistant* processa o *payload* e encaminha a instrução através de *websockets* para o ecossistema *OpenEPaperLink*;
5. O servidor do *OpenEPaperLink* transmite a alteração para o ponto de acesso ESP32;
6. O ESP32 propaga os pacotes de dados via protocolo BLE (*Bluetooth Low Energy*) para a etiqueta *e-ink* alvo, que atualiza a informação exibida no seu ecrã.

Esta abordagem arquitetural garante o isolamento entre as camadas de *software* corporativo e as camadas de abstração de *hardware*, tornando a solução mais modular e facilitando futuras manutenções e evoluções.

### 3.2.3 Tecnologias Utilizadas

A Tabela 1 apresenta as principais tecnologias, linguagens e ferramentas adotadas no desenvolvimento do ecossistema, especificando as respetivas finalidades operacionais.

| <b>Tecnologia / Ferramenta</b> | <b>Finalidade e Aplicação no Projeto</b>                                                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>InvenTree</i>               | Sistema de gestão de inventário utilizado como fonte central de dados ( <i>Single Source of Truth</i> ).                              |
| <i>Python</i>                  | Linguagem de programação utilizada no desenvolvimento do <i>plugin</i> de monitorização e tratamento de eventos do <i>InvenTree</i> . |
| <i>REST API &amp; Webhooks</i> | Protocolos de comunicação utilizados para a interoperabilidade e troca de dados estruturados entre componentes.                       |
| <i>Home Assistant</i>          | Plataforma centralizadora de automação encarregue da orquestração de eventos e ponte de comunicação ( <i>WebSockets</i> ).            |
| <i>OpenEPaperLink</i>          | <i>Firmware</i> e ecossistema dedicado à gestão de redes de papel eletrónico e geração de imagens para as <i>tags</i> .               |
| ESP32                          | Microcontrolador de baixo custo utilizado como Ponto de Acesso, responsável pela comunicação BLE com as etiquetas eletrónicas.        |
| React Native / React.js        | <i>Framework</i> utilizado no desenvolvimento da aplicação móvel <i>Inkstock</i> .                                                    |
| Git & GitHub                   | Ferramentas distribuídas para controlo de versões, gestão de ramificações ( <i>branches</i> ) e repositório colaborativo da equipa.   |

Tabela 1: Tecnologias utilizadas na solução desenvolvida.

### 3.2.4 Plugin do InvenTree

O *plugin* foi desenvolvido em *Python* tirando partido da arquitetura extensível de *plugins* nativa do *InvenTree*. A sua principal responsabilidade consiste em atuar como um escutador ativo (*listener*) sobre os modelos de dados referentes às localizações do inventário (*StockLocation*), permitindo iniciar todo o processo de atualização das etiquetas.

Ao detetar uma operação ou modificação ao nome de uma gaveta, o *plugin* extrai dinamicamente os novos atributos da localização, valida a existência de uma etiqueta associada e encapsula os dados num pedido síncrono HTTP POST destinado a um *endpoint* previamente configurado no *Home Assistant*. Esta conceção previne o acoplamento rígido, garantindo que falhas na infraestrutura de comunicação BLE não corrompam a integridade operacional da base de dados do inventário.

### 3.2.5 Aplicação móvel

A aplicação móvel desenvolvida atua como o principal ponto de interface tátil para os operadores no laboratório, ligando-se diretamente à REST API dispo-

nibilizada pelo *InvenTree*.

Através de uma interface responsiva, a aplicação permite consultar a informação do inventário, pesquisar componentes e visualizar o conteúdo das diferentes localizações. A inclusão da câmara do dispositivo móvel como leitor de códigos QR otimiza operacionalmente o fluxo de trabalho, permitindo que a leitura do código do ecrã da etiqueta remeta o utilizador instantaneamente para a ficha técnica da gaveta correspondente, onde este pode efetuar ajustes de quantidade de stock ou renomear a localização. Adicionalmente, possibilita a atualização da informação armazenada no sistema, garantindo que todas as alterações são efetuadas diretamente na base de dados do inventário.

O leque de funcionalidades implementado engloba:

- Consulta e filtragem avançada de componentes;
- Pesquisa de localizações de armazenamento;
- Visualização em tempo real de volumes de *stock* e alertas de rutura;
- Leitura e decodificação de códigos QR para inventariação expedita;
- Submissão de atualizações diretamente na base de dados central.

### 3.2.6 Dificuldades encontradas

O desenvolvimento do projeto impôs desafios técnicos complexos, de natureza distinta, que exigiram soluções de engenharia adaptativas.

- **Interoperabilidade de Sistemas Heterogéneos:** A integração de plataformas com pilhas tecnológicas e modelos de autenticação distintos constituiu o obstáculo inicial. Este desafio foi superado através da utilização de REST APIs, da definição de um fluxo de comunicação bem estruturado e do uso do *Home Assistant* como uma camada agnóstica de mediação e tradução de protocolos, que facilitou a integração dos diversos componentes.
- **Mapeamento Físico-Digital Dinâmico:** Associar de forma flexível uma entidade lógica na base de dados (*StockLocation*) a um dispositivo físico (*E-Ink Tag*) sem injetar rigidez no sistema revelou-se complexo. A solução para este problema passou por injetar um metadado indexador único no campo de descrição de cada localização no *InvenTree*, permitindo que o *plugin* resolva univocamente o destino de cada imagem gerada.
- **Restrições Energéticas e Latência:** Conciliar a necessidade de manter as etiquetas atualizadas com a restrição de autonomia das baterias exigiu uma calibração fina. Ao adotar o ecossistema *OpenEPaperLink*, parametrizou-se uma política de comunicação cíclica otimizada. Embora isto introduza uma restrição de latência controlada (até 40 segundos), garante-se uma operação sustentável a longo prazo, perfeitamente aceitável para a dinâmica de um ambiente de investigação.

### 3.3 Solução desenvolvida

Apresentar a solução desenvolvida na ótica do utilizador, com ajuda de screenshots.

### 3.4 Validação

Descrição da validação da solução desenvolvida (por exemplo, resultados de avaliação experimental, testes efetuados, feedback de utilizadores ou especialistas, etc.).

## 4 Conclusões

### 4.1 Resultados alcançados

Sumariar os resultados alcançados e contribuições (em relação aos objetivos).

No caso de trabalho em grupo, clarificar as contribuições individuais, em termos qualitativos e quantitativos (percentagem).

### 4.2 Lições aprendidas

Refletir sobre as lições aprendidas (tendo em conta os objetivos de aprendizagem).

### 4.3 Trabalho futuro

Apesar de o ecossistema desenvolvido ter cumprido com sucesso os objetivos propostos, alcançando a sincronização automática entre o repositório digital e as etiquetas físicas, bem como a acessibilidade via aplicação móvel, ainda existem diversas oportunidades de melhoria e novas linhas de desenvolvimento:

- **Otimização Dinâmica de Consumo Energético:** Investigar e calibrar de forma mais fina os intervalos de comunicação (*check-in*) e os estados de suspensão profunda (*sleep*) das etiquetas eletrónicas. A implementação de políticas adaptativas, que reduzam a frequência de atualização fora do horário laboral ou em épocas de menor rotatividade de *stock*, poderá estender significativamente a longevidade das baterias.
- **Inventariação e Processamento em Lote:** Expandir as capacidades da aplicação móvel *Inkstock* através da integração de um algoritmo de leitura sequencial ou processamento de imagem em lote. Esta funcionalidade permitirá aos investigadores digitalizar múltiplos códigos QR consecutivamente, agilizando auditorias globais a armários ou bancadas inteiras de componentes.
- **Generalização e Personalização de *Layouts*:** Desenvolver uma interface visual (Painel de Controlo) no *Home Assistant* ou na própria aplicação

móvel que permita aos utilizadores alterarem o *template* gráfico das etiquetas *e-ink* de forma autónoma. Esta customização (ajuste de tipografia, disposição de ícones ou campos de dados adicionais) conferirá maior escalabilidade e adaptabilidade do sistema a outros departamentos da instituição.

## 4.4 Impacto ODS

A conceção e implementação deste ecossistema inteligente alinha-se com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, contribuindo ativamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com vista a um modelo de investigação aplicada mais sustentável, eficiente e inclusivo. O projeto apresenta impactos tangíveis em três objetivos primordiais:

- **ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas:** Ao integrar hardware de baixo consumo (*e-ink* e ESP32) com sistemas corporativos de gestão de dados (*InvenTree*), o projeto fomenta a modernização tecnológica de infraestruturas de investigação. A automatização desenvolvida demonstra como a transformação digital e a inovação em sistemas de inventariação laboratorial podem otimizar a eficiência operacional em ambientes reais de I&D, como a Fraunhofer Portugal.
- **ODS 12 – Produção e Consumo Sustentáveis:** A transição de um sistema assente em etiquetas estáticas de papel para sinalização eletrónica reutilizável reduz significativamente o desperdício de consumíveis e o uso de recursos de impressão ao longo do ciclo de vida do laboratório. Adicionalmente, a consistência absoluta dos registos digitais mitiga o risco de perda, obsolescência técnica ou duplicação desnecessária de componentes eletrónicos e materiais, promovendo uma gestão de ativos mais responsável e circular.
- **ODS 13 – Ação Climática:** O uso premente da tecnologia de etiquetas (*e-ink*), caracterizada por reter a informação visual de forma estática sem qualquer consumo de corrente e exigir energia apenas nos breves segundos de atualização, reflete uma preocupação direta com a eficiência energética. A adoção de políticas estritas de *sleep* e o ecossistema de baixo impacto ambiental mitigam a pegada de carbono associada à infraestrutura de monitorização do espaço de trabalho.

## Referências

- [1] wikipedia. Gantt chart. [https://en.wikipedia.org/wiki/Gantt\\_chart](https://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart), 2023. [Online; acedido 3 de março de 2023].